

Modelagem de Processos

BPMN 2.0

Introdução

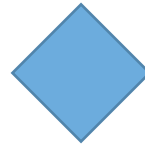
- O que é?
 - **Business Process Management Notation**
 - Moderna notação para modelar processos
 - Versão 2.0 (existe desde 2000)
- Por que?
 - Facilita a comunicação entre áreas de negócio (Usuários, Analistas e Técnicos)
 - Suportado por várias ferramentas
 - Possui diversos elementos adequados para automatizar dos processos

Simples!

- Atividade



- Gateway



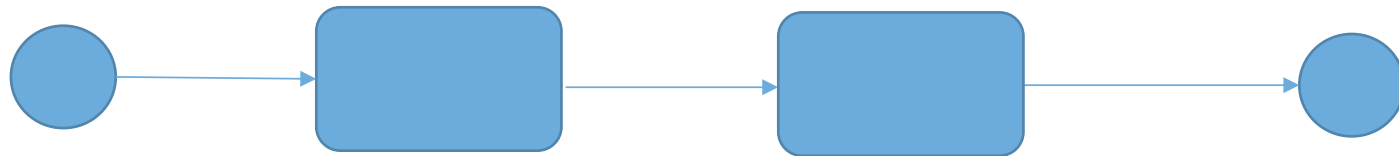
- Evento



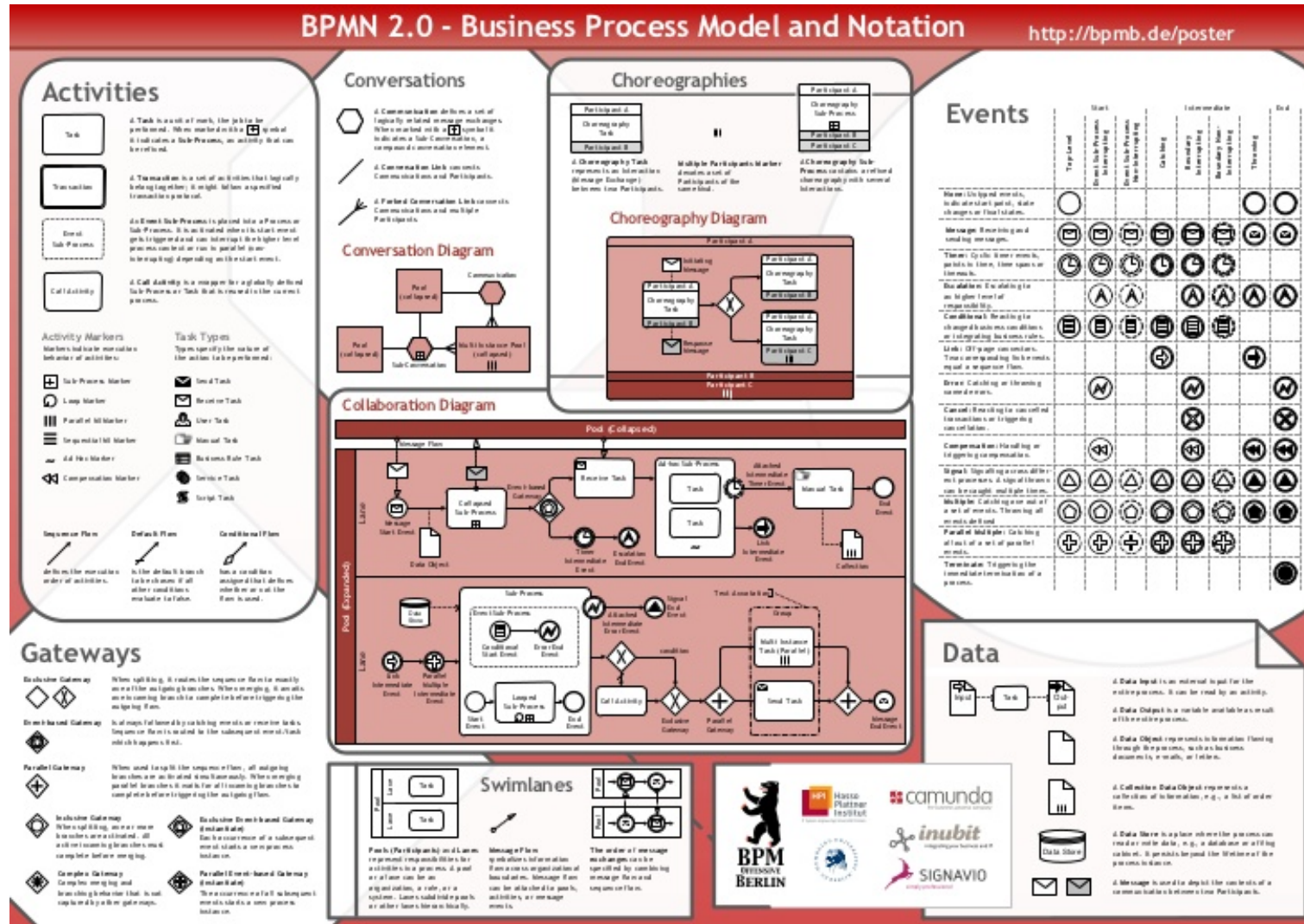
- Conexão



Processo Simples



Complexo!



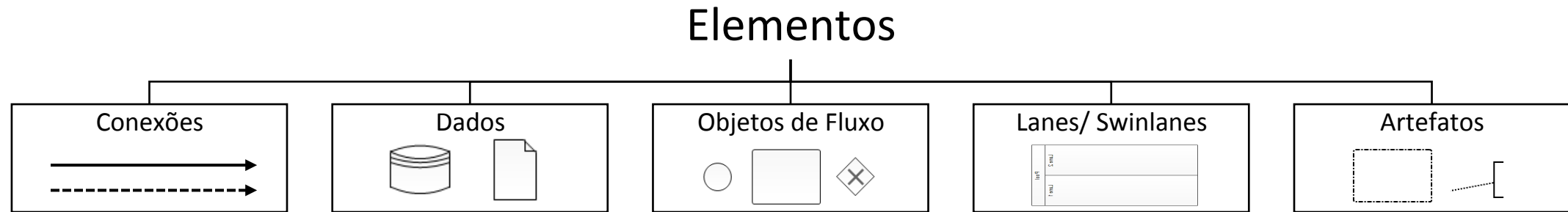
Problemas

- Mais de 100 elementos
- Difícil de ser entendido quando o modelo apresenta muitos detalhes
- Não é suportado totalmente pela maioria das ferramentas
- Exige um mini treinamento para ser compreendido

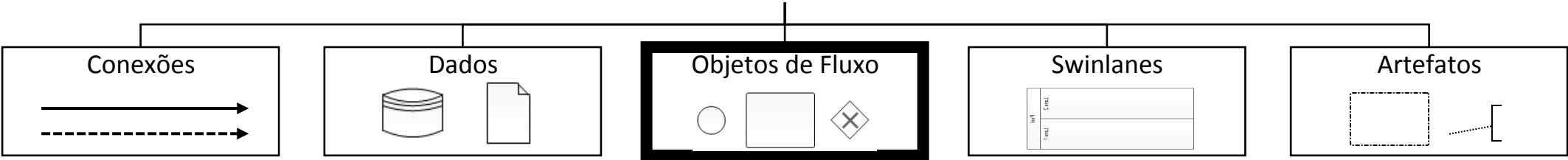
Prós x contras

Prós	Contras
1. Permite descrever todos os passos dos processos no menor nível de granularidade 2. Suporta orquestração de serviços e a execução de tarefas humanas do workflow 3. Permite descrever como a organização responderá às suas exceções e regras de negócio 4. Está diretamente ligada a service-oriented-Arquitecture (SOA) 5. Possibilita gerar código para linguagem BPEL	1. Não cobre mapas mais estratégicos e mapas de processos mais alto nível 2. Muitas políticas de processo precisam de descrição mais textual

Categorias de elementos BPMN



Elementos



Inicial



Intermediário



Final



Tarefa



Subprocesso

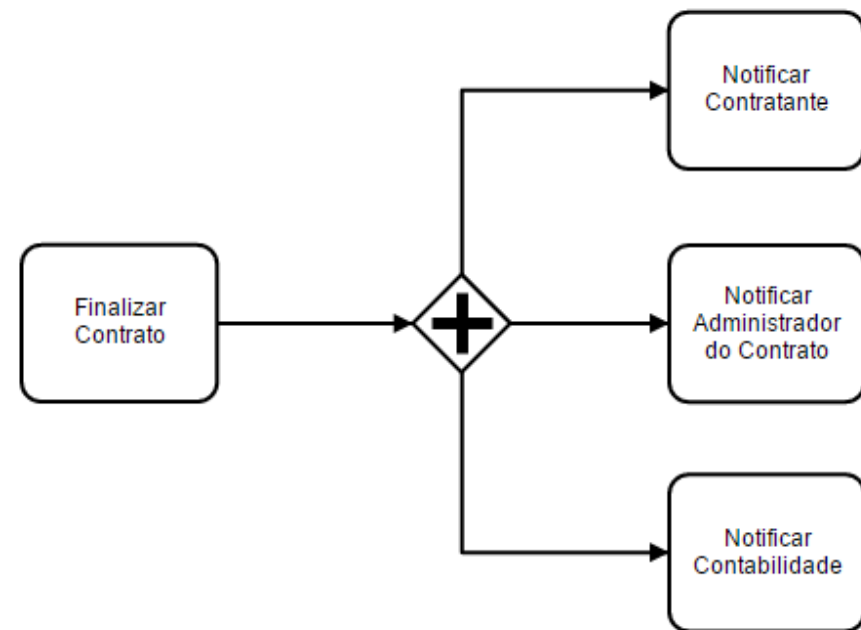
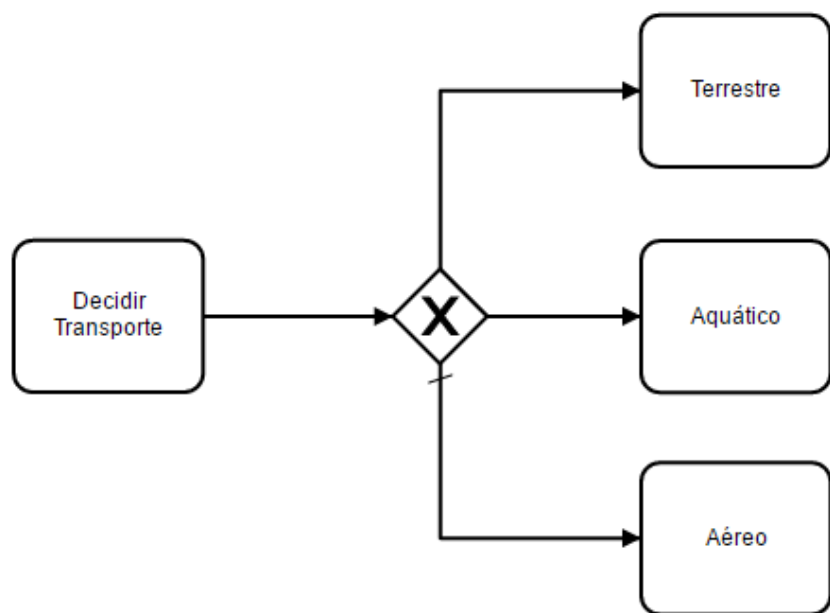
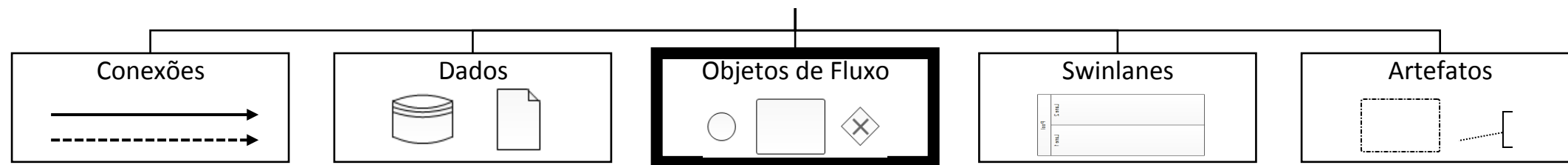


Exclusivo

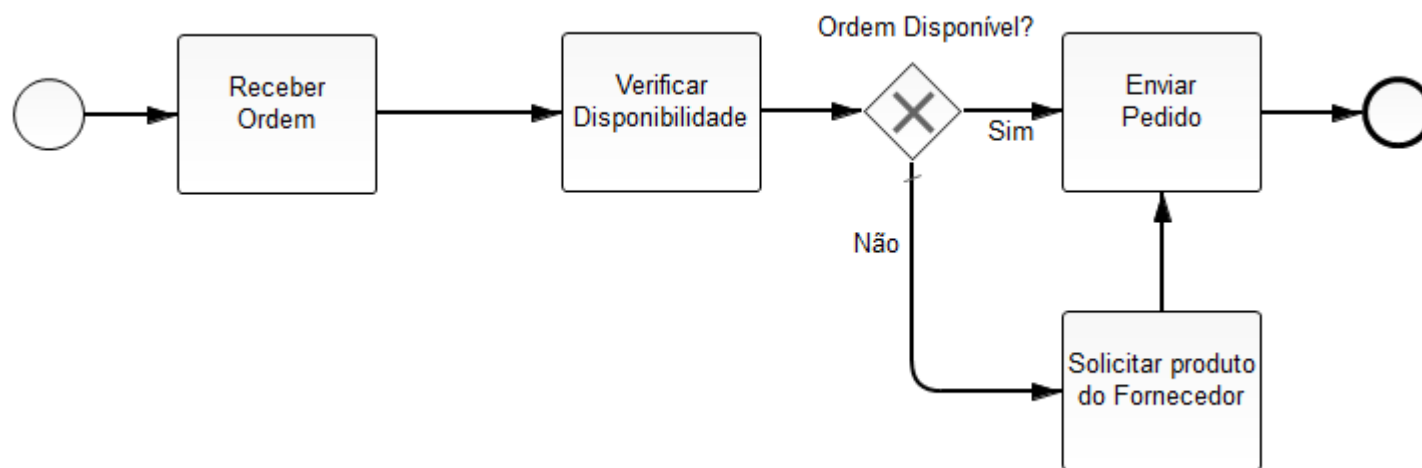
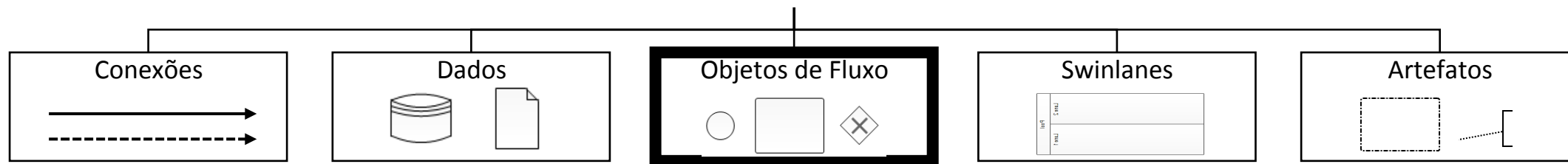


Paralelo

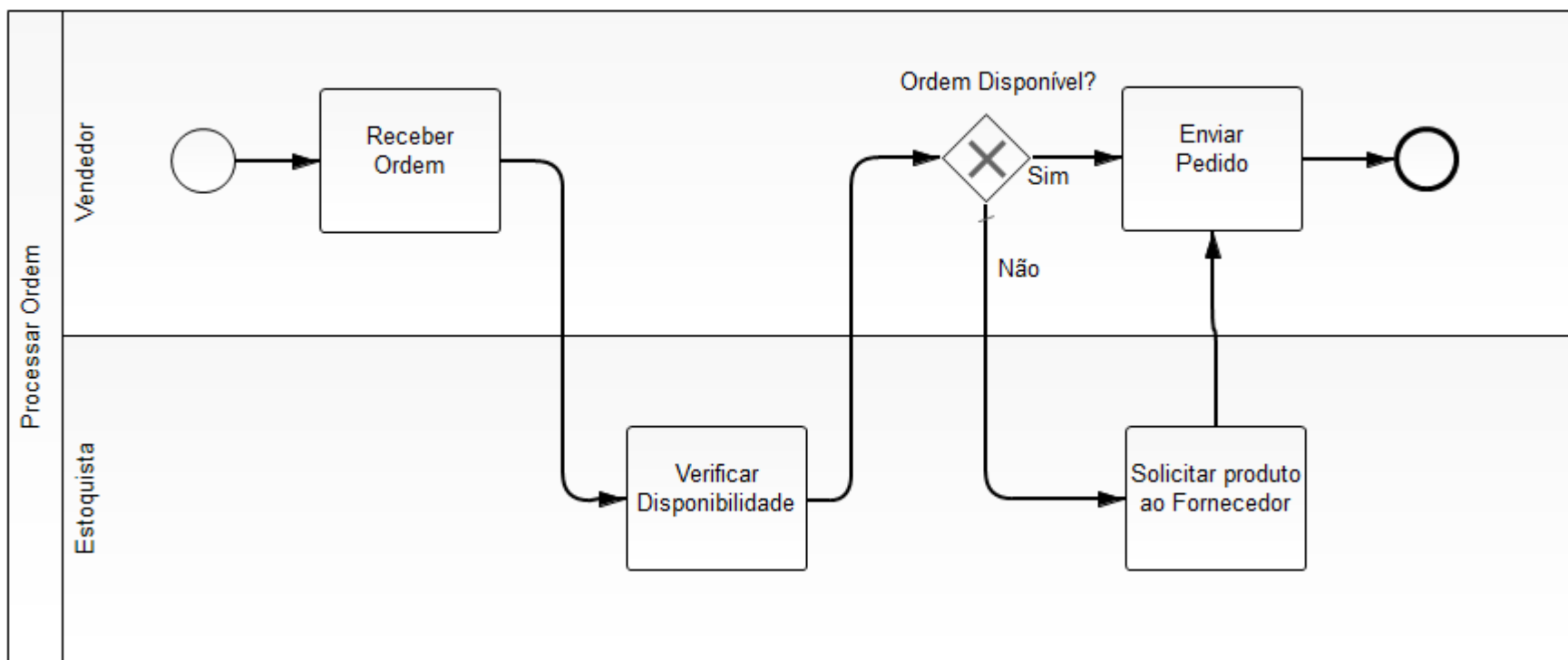
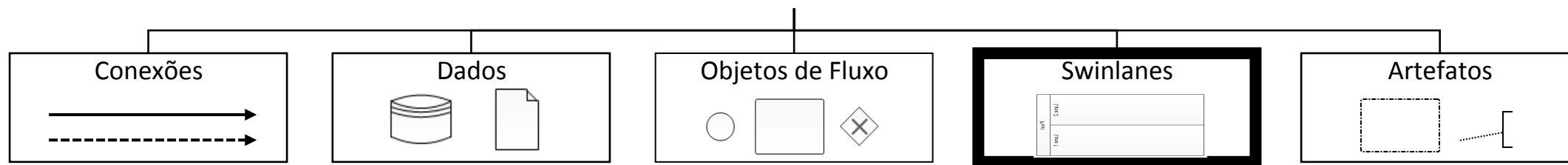
Elementos



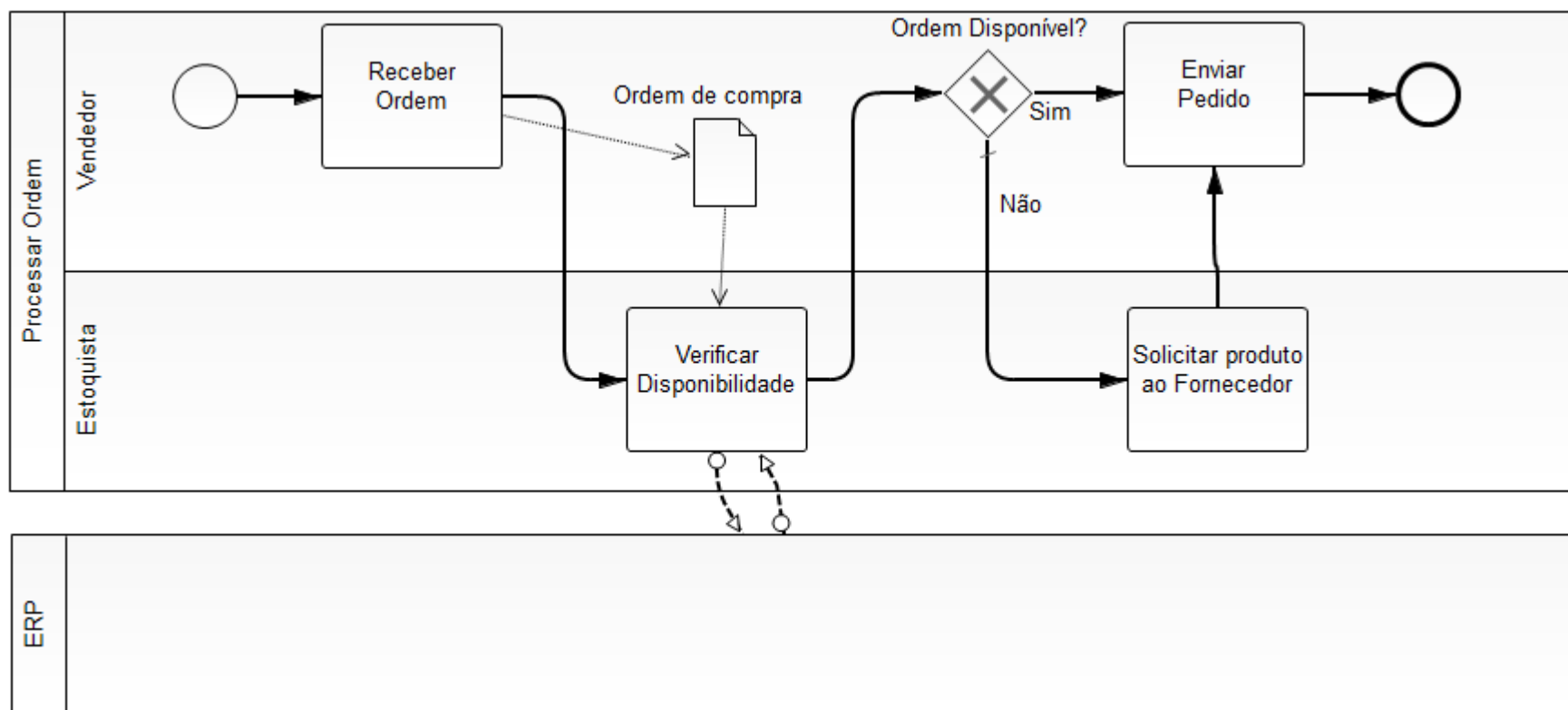
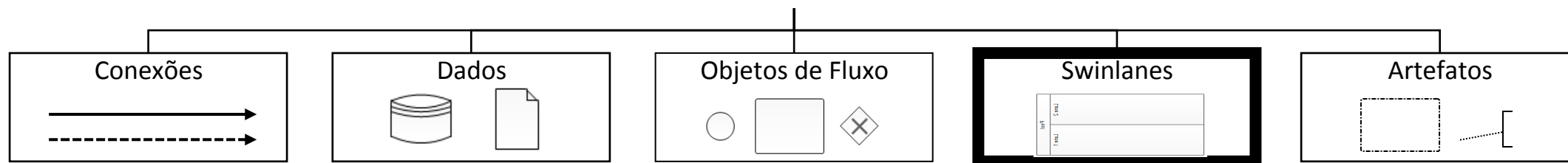
Elementos



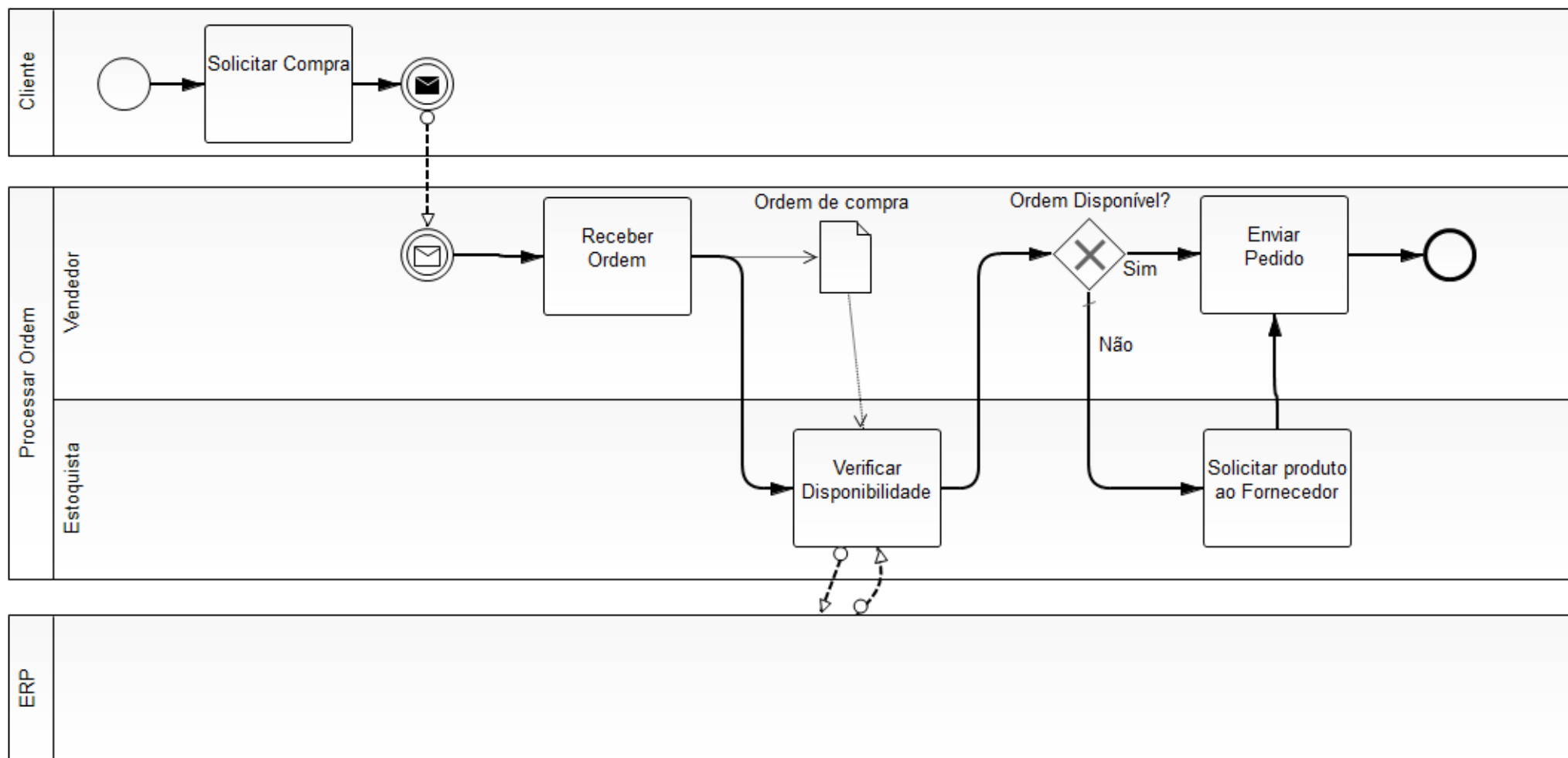
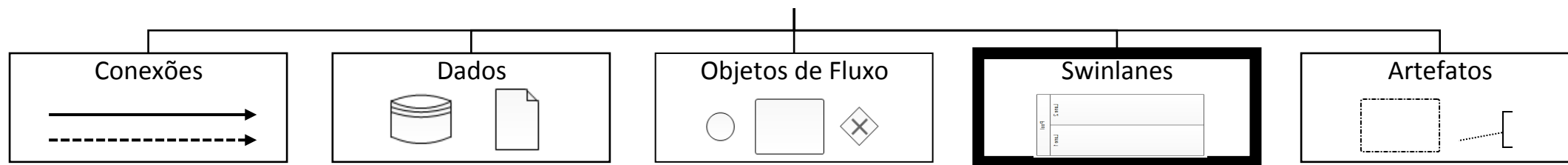
Elementos



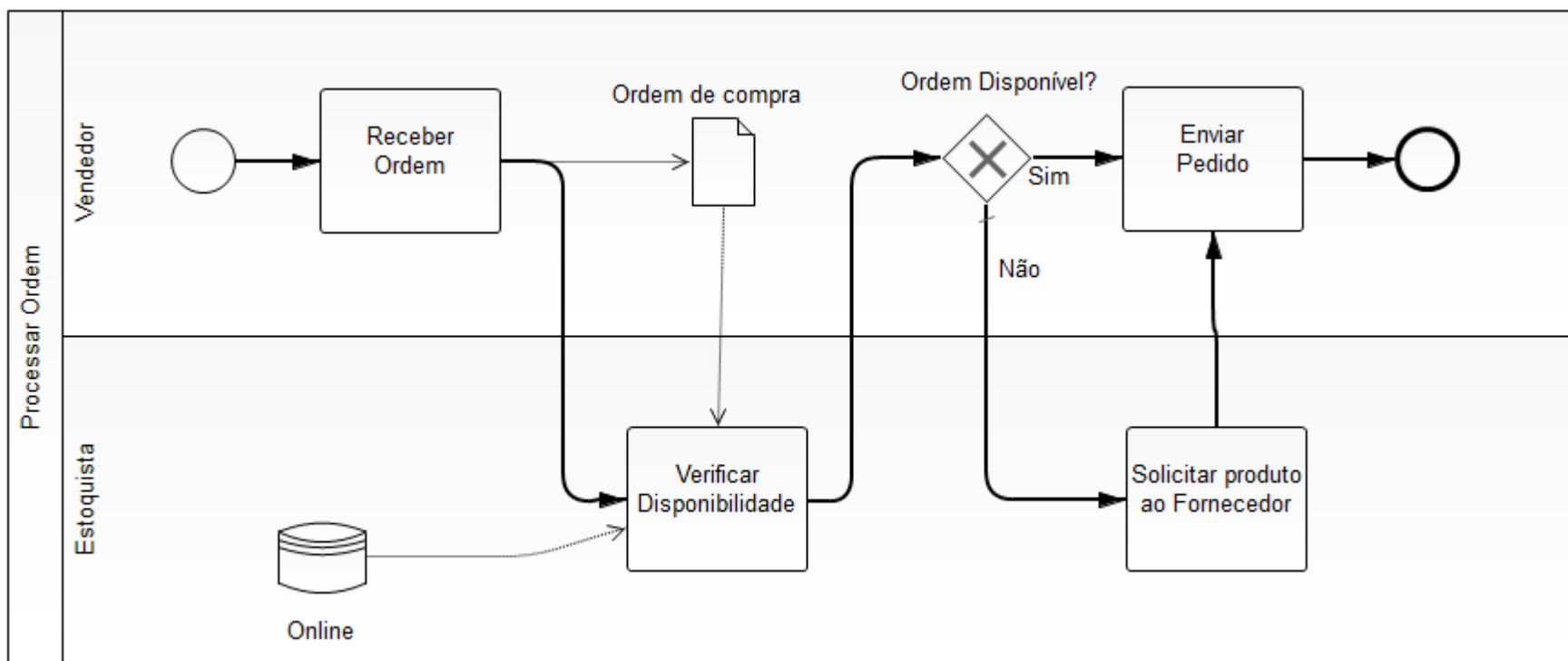
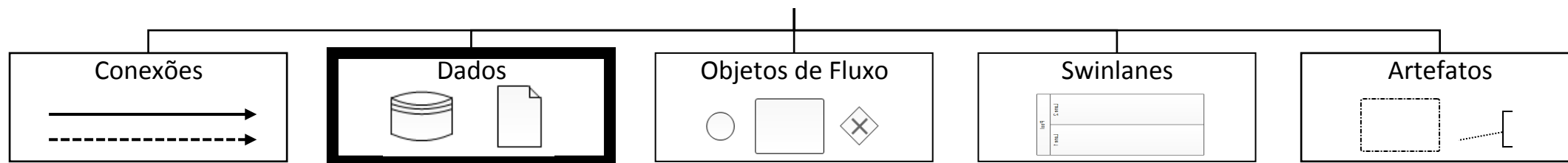
Elementos



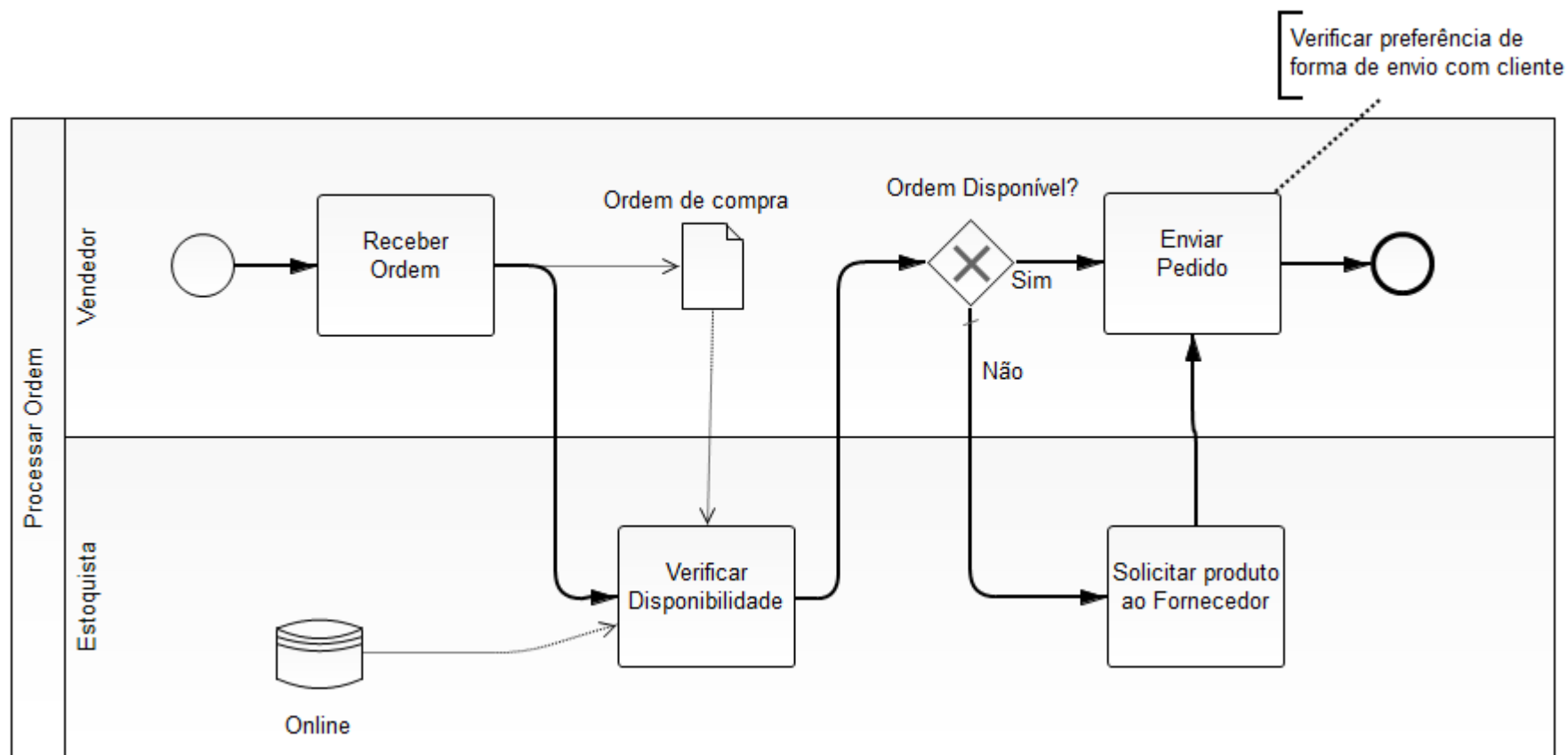
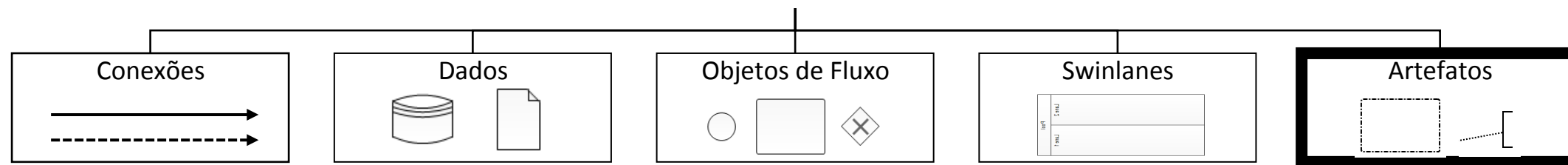
Elementos



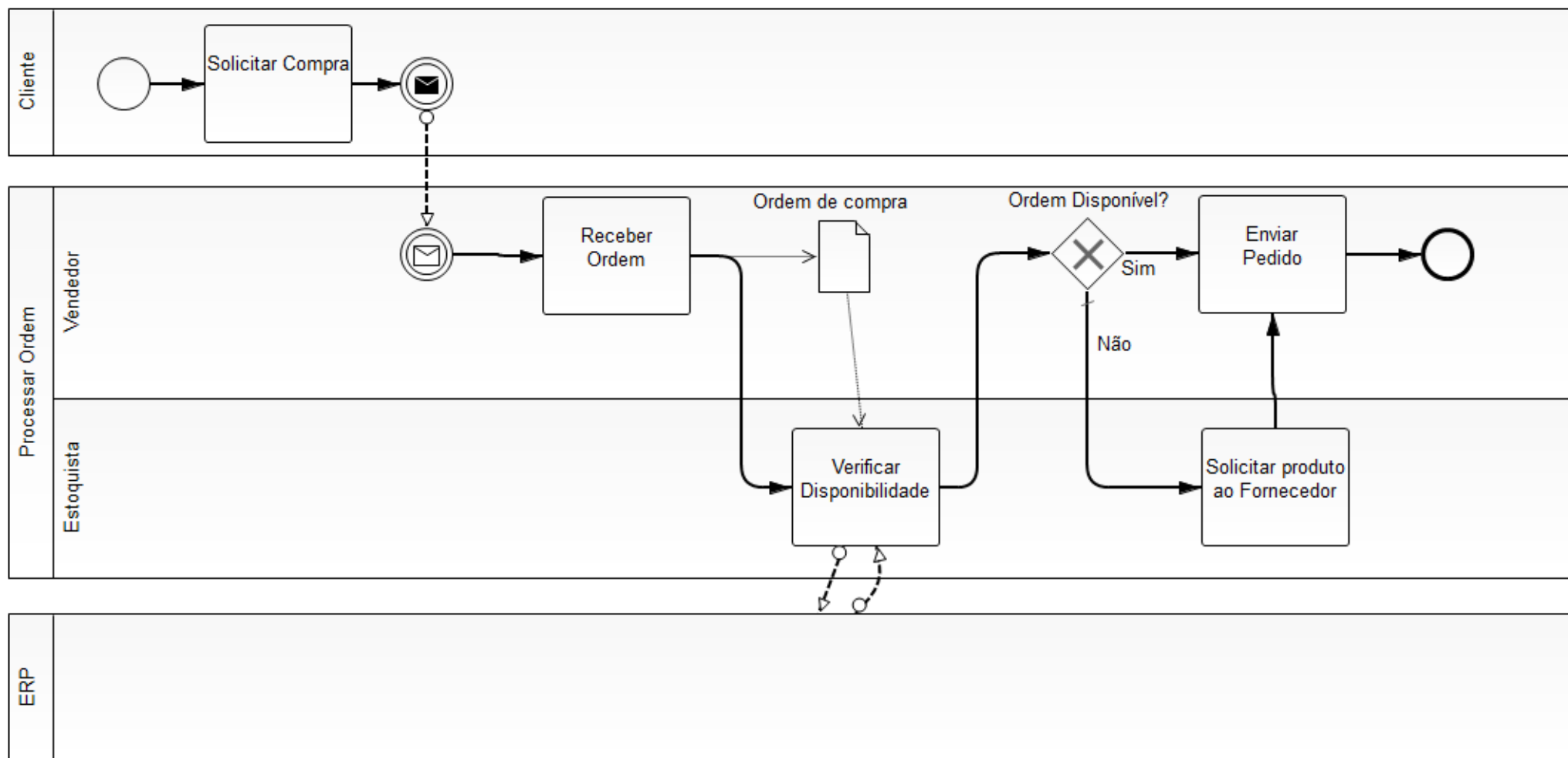
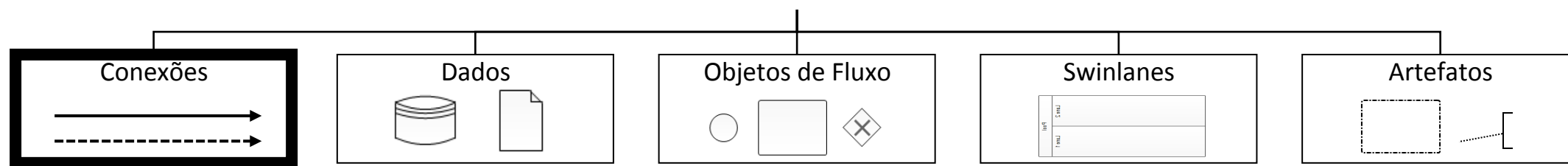
Elementos



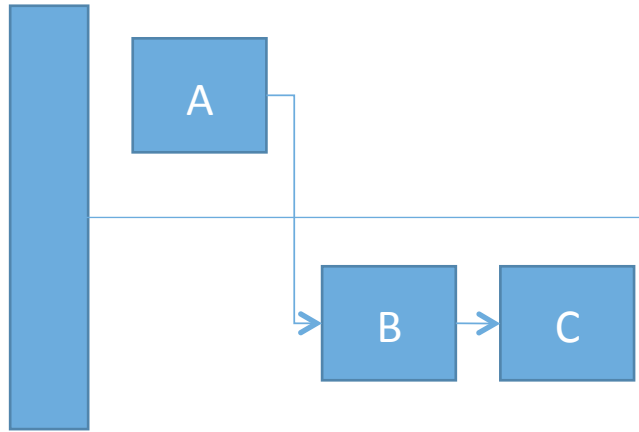
Elementos



Elementos



Fluxo de processo

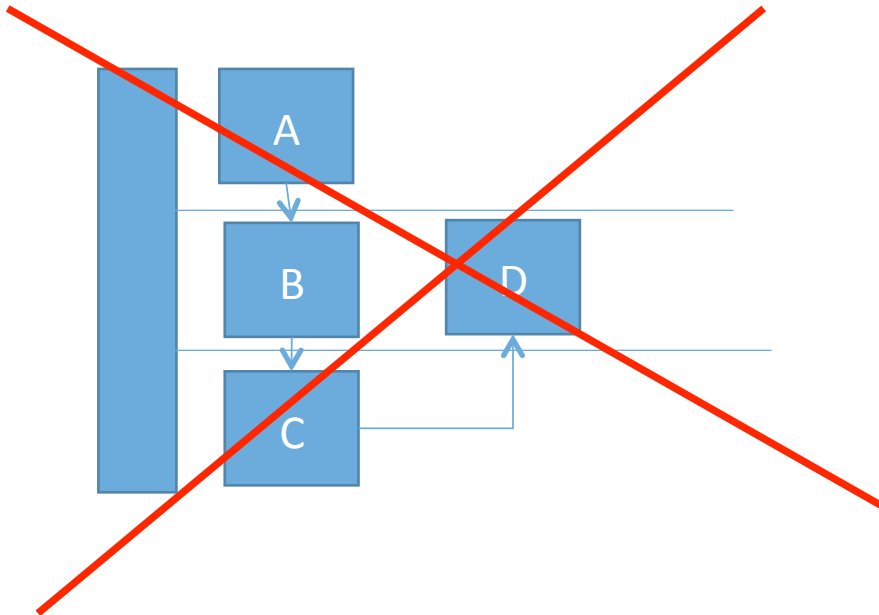


O tempo é no sentido da esquerda para a direita

É necessário mostrar ordem cronológica

B inicia depois de A

C inicia depois de B



As transições saem da direita e chegar na esquerda da próxima tarefa

Exercício 1

- O funcionário do Departamento de Marketing solicita a compra. Se a compra for de um pôster é aprovada automaticamente, caso contrário, seu gerente deve verificar.

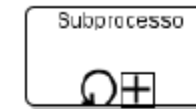
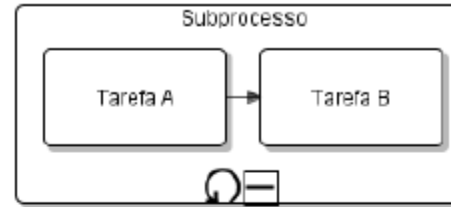
Lista expandida

Tarefas

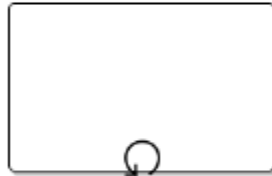
Tarefa: Uma atividade atômica



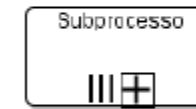
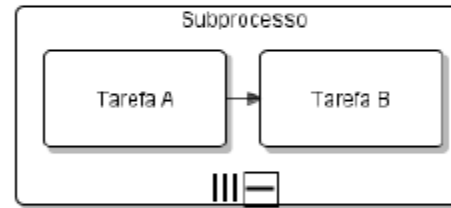
Subprocesso Repetitivo Sequencial



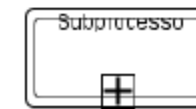
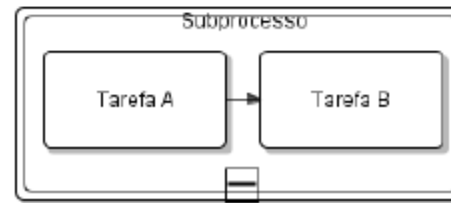
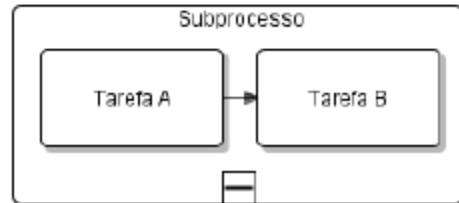
Tarefa Repetitiva



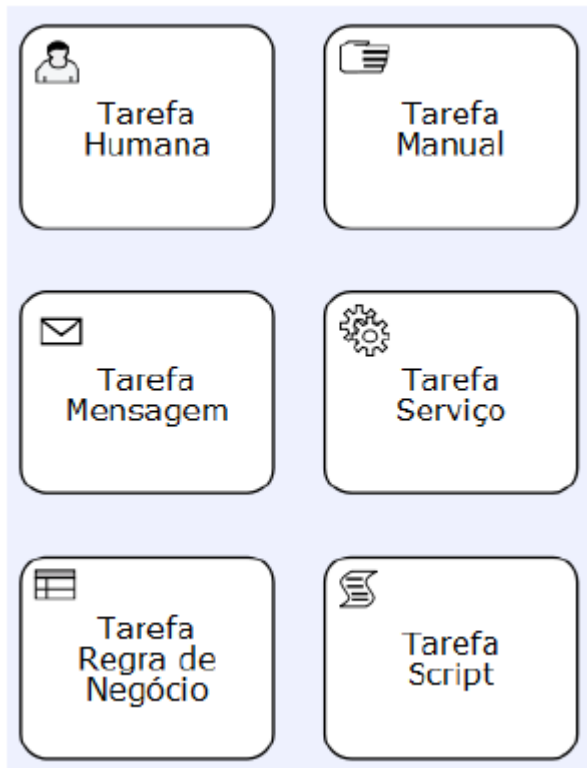
Subprocesso Repetitivo em Paralelo



Subprocesso: grupo(s) de tarefas **Transacional**



Tarefas



- Sempre use palavras chaves que tenham significado para o negócio
- Não use abreviações incomuns
- Não use o tipo de elemento no nome
- Evite artigos e pronomes
- **Use frases com verbos no infinitivo**

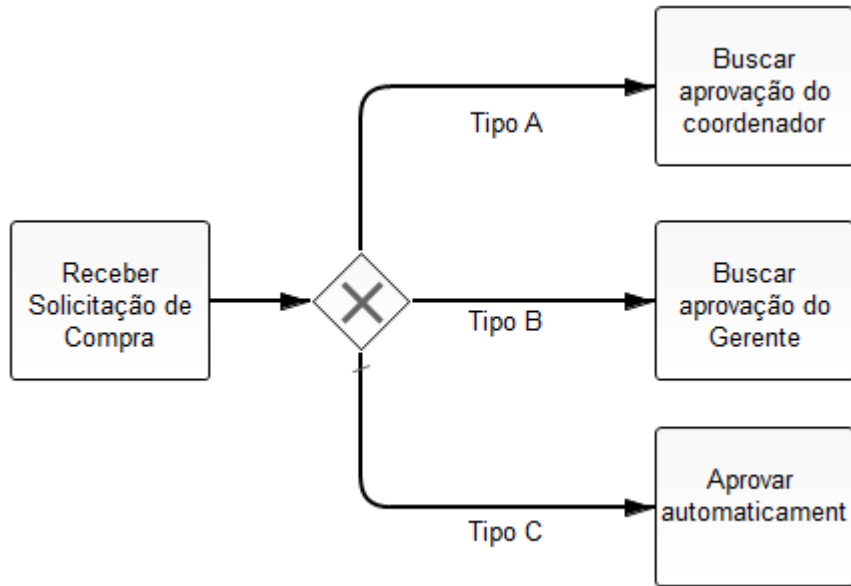
Gateways



- Gateway não são decisões
- Gateways não tomam decisões, eles apenas direcionam um fluxo
- A decisão deve ser determinada em uma atividade anterior ao Gateway

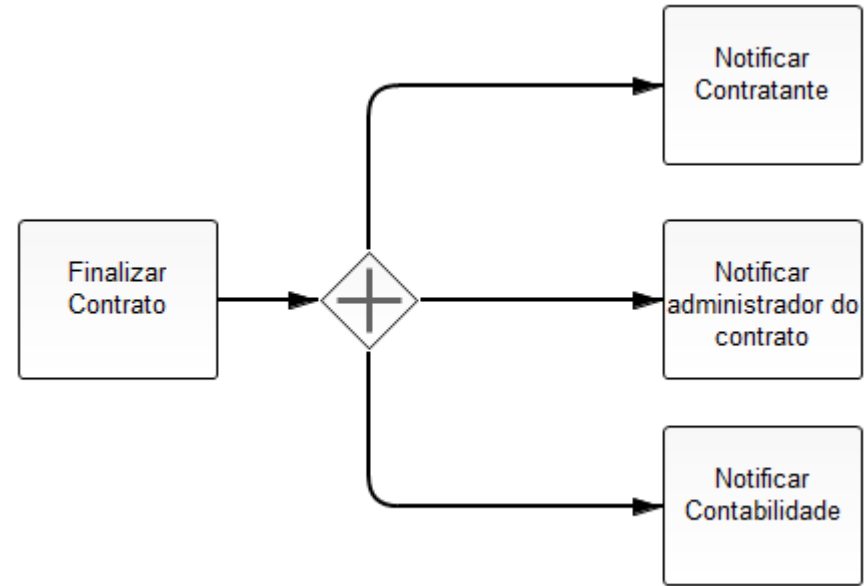


Gateways



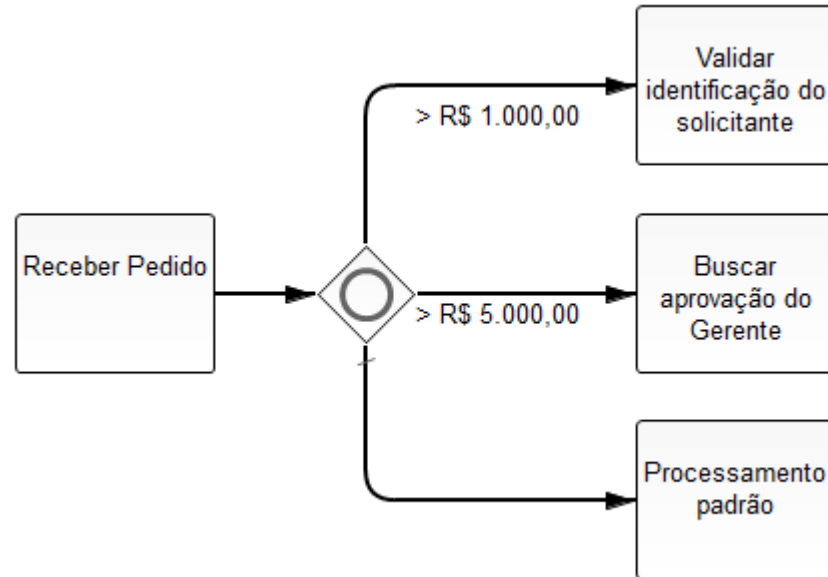
Fluxo default não são nomeados

Exclusivo baseado em dados

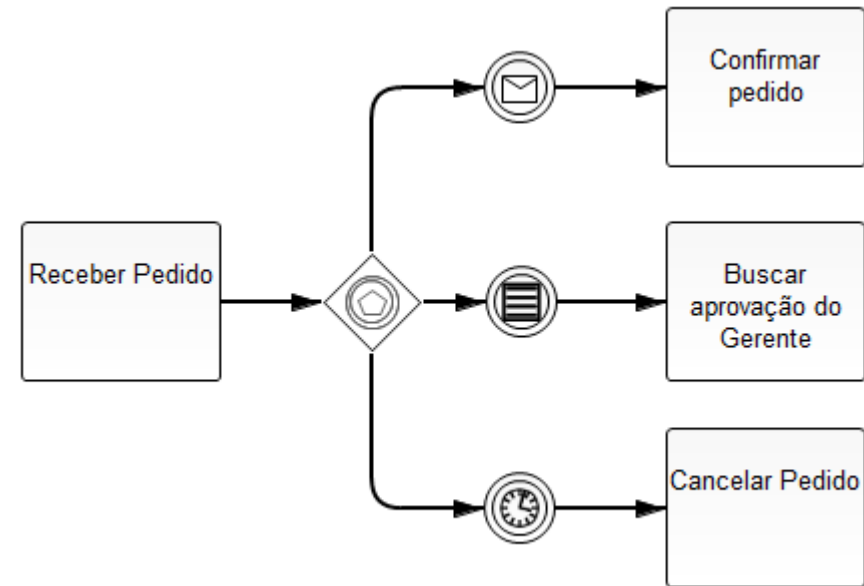


Paralelo

Gateways

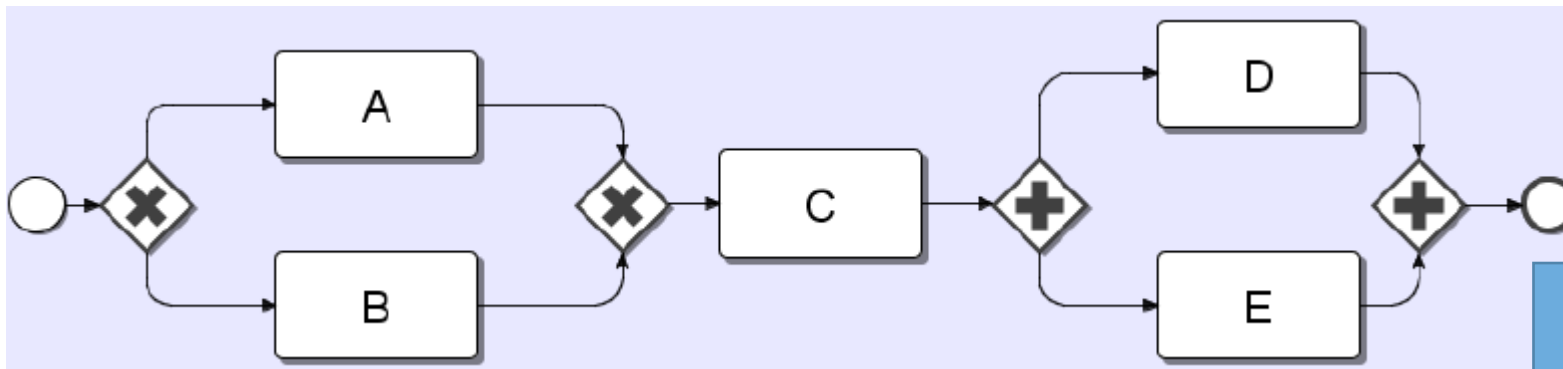
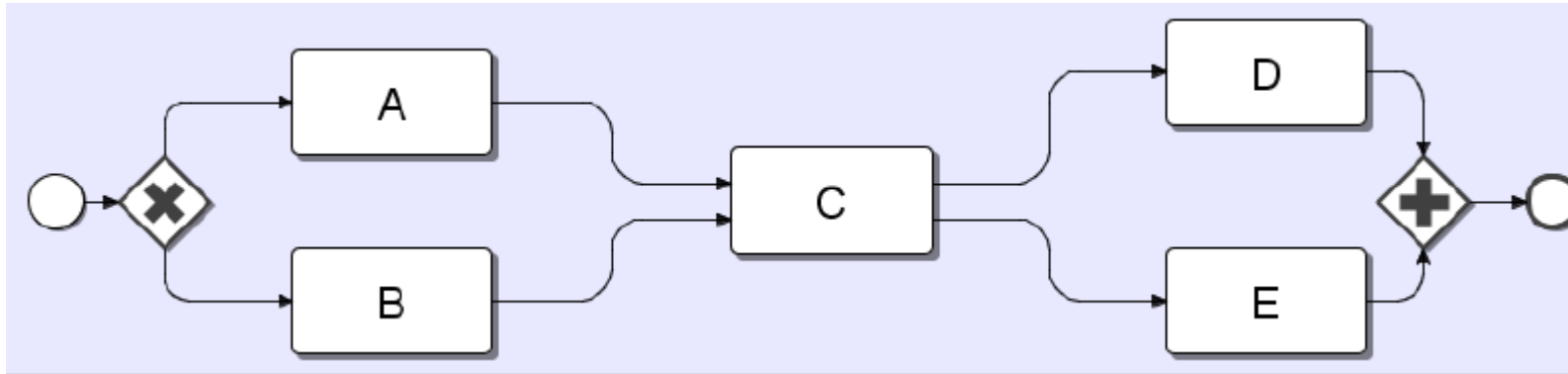


Inclusivo baseado em dados



Exclusivo baseado em eventos

Boas Práticas

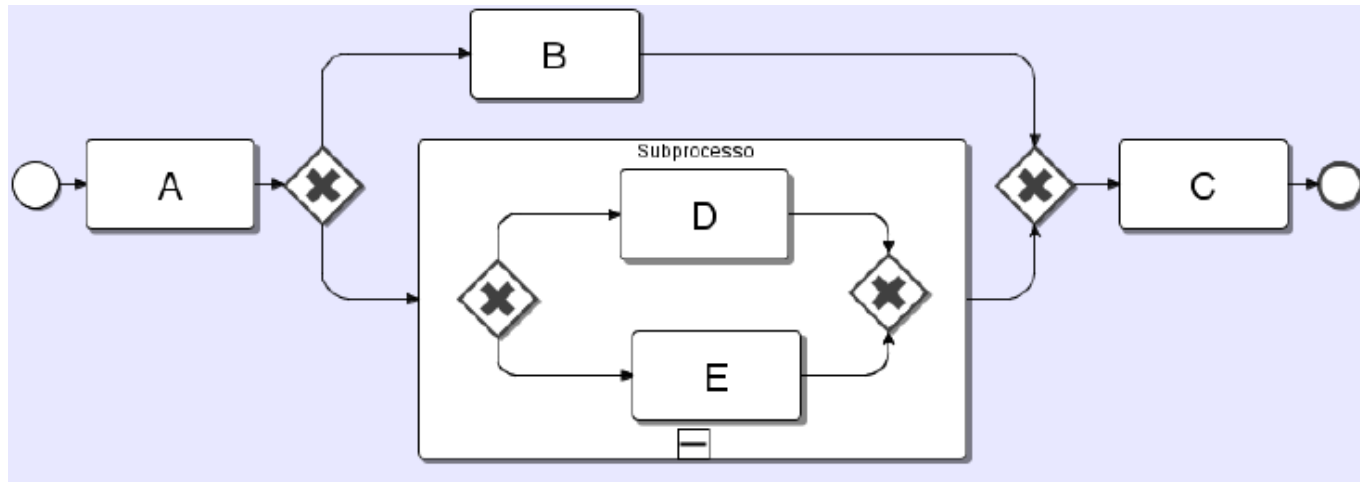
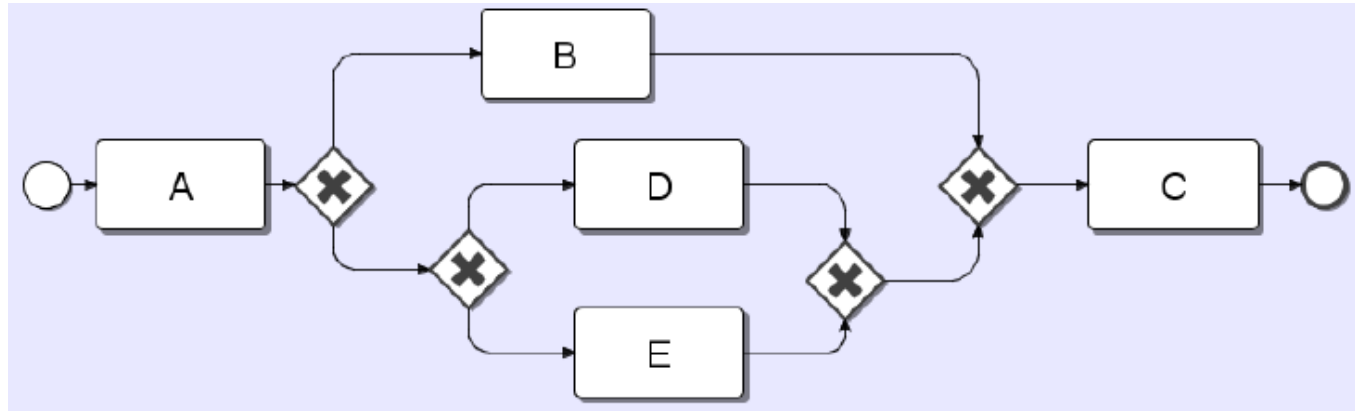


Boa
Prática
Explícito



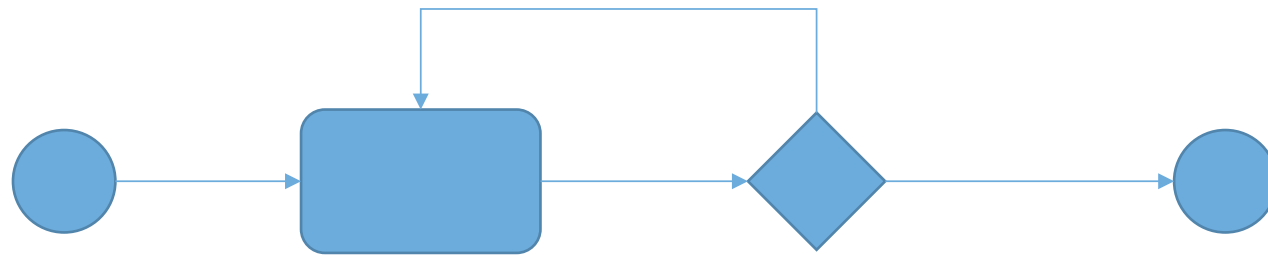
- Não nomeie gateway de conversão
- Nomeie Gateway Exclusivo com uma frase interrogativa

Boas práticas



- Nomeie Gateway Exclusivo com uma frase interrogativa

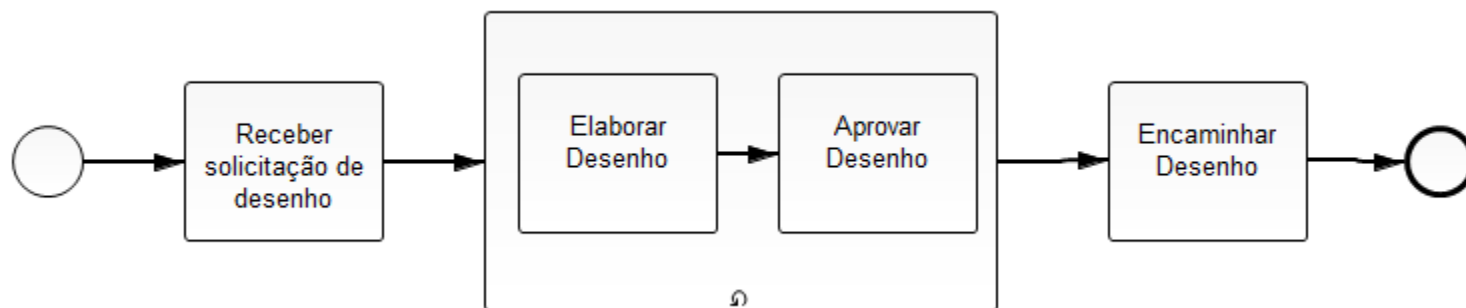
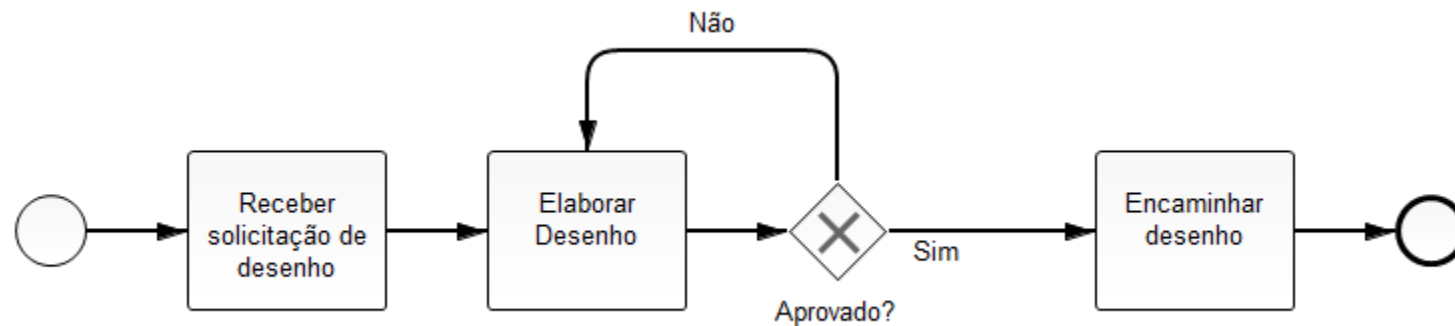
GO TO ou Looping



Looping

- Muitas atividades são repetidas muitas vezes em um processo
- Isso pode ser modelado com looping
- O Go to (backwards running sequence flows) são utilizados.
- Para processos automatizado loop são preferidos
- Go To para modelar loops complexos pode ser fonte de erros (deadlock)

Go TO ou Looping



Exercício 2

- O funcionário do Departamento de Marketing solicita uma compra. Seu gerente aprova, reprová ou gera uma pendência na compra. Neste último caso o solicitante faz as correções e envia novamente para aprovação.

Eventos



Início



Intermediário



Fim

“Algo que acontece” no processo

Eventos

	Start			Intermediate				End
		Event sub-pr.		Catching	Boundary		Throwing	
		Inter.	Non-inter.		Inter.	Non-Inter.		
None								
Message								
Timer								
Error								
Escalation								
Cancel								
Compensation								
Conditional								
Link								
Signal								
Terminate								
Multiple								
Multiple parallel								

Principais eventos



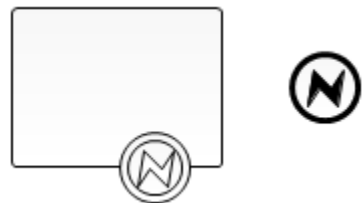
- Vazio: usado para assinalamento. Indica alguma mudança no estado do processo



- Mensagem: o processo envia ou espera por uma mensagem de um participante



- Tempo: um período de tempo pode ser assinalado para acionar um evento

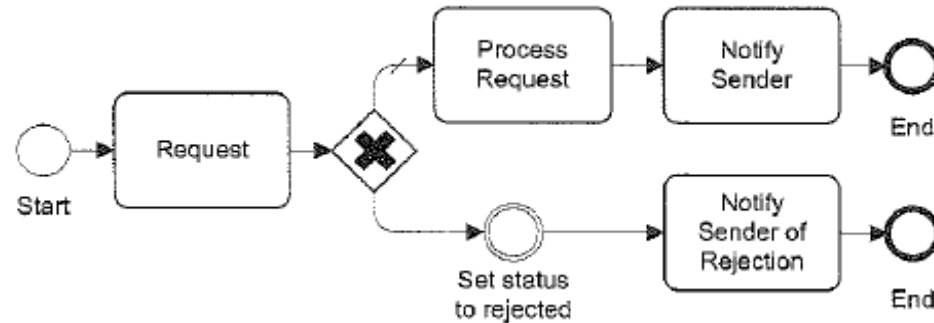
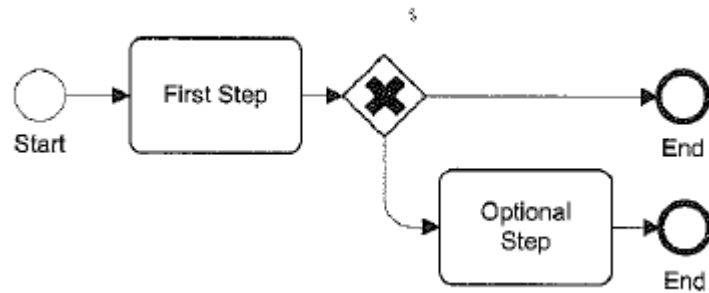
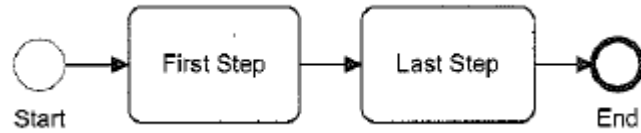


- Erro: empregado para tratar ocorrência de exceções

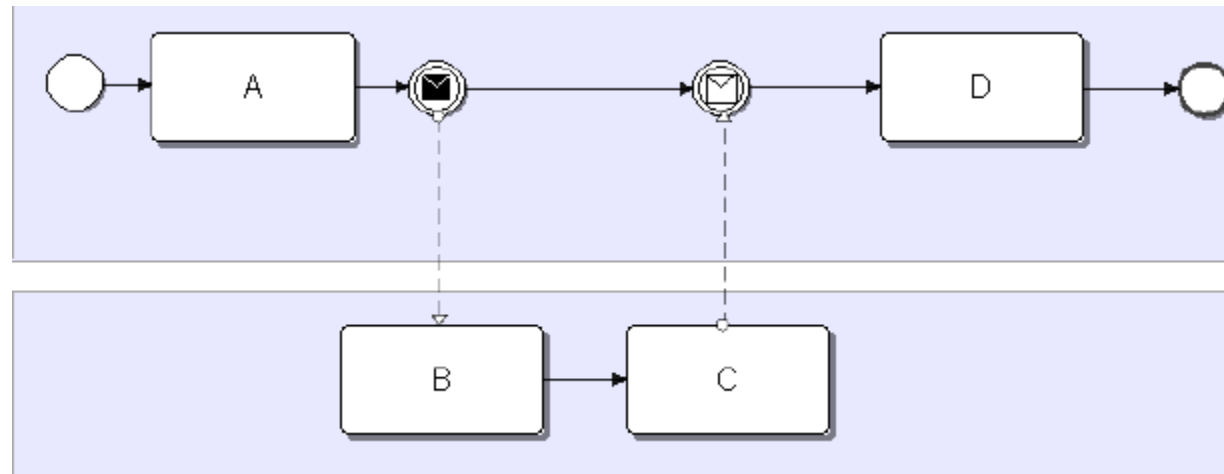


Todos os eventos devem ser nomeados

Exemplos de Eventos

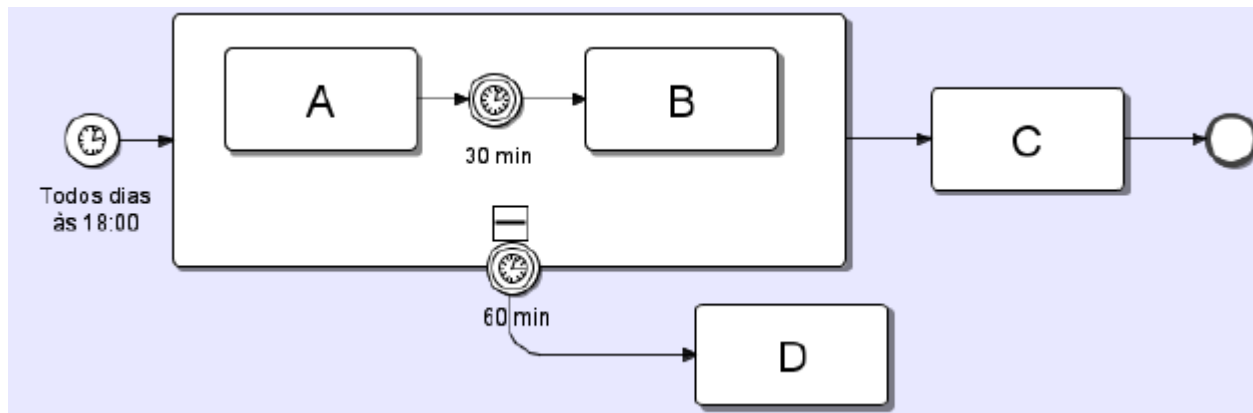
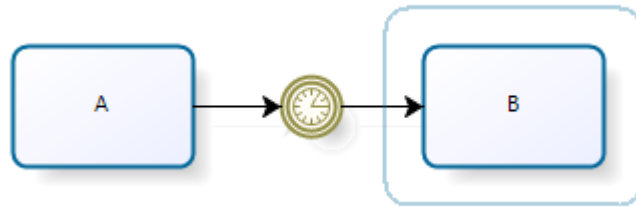


Acionamento e captura de eventos



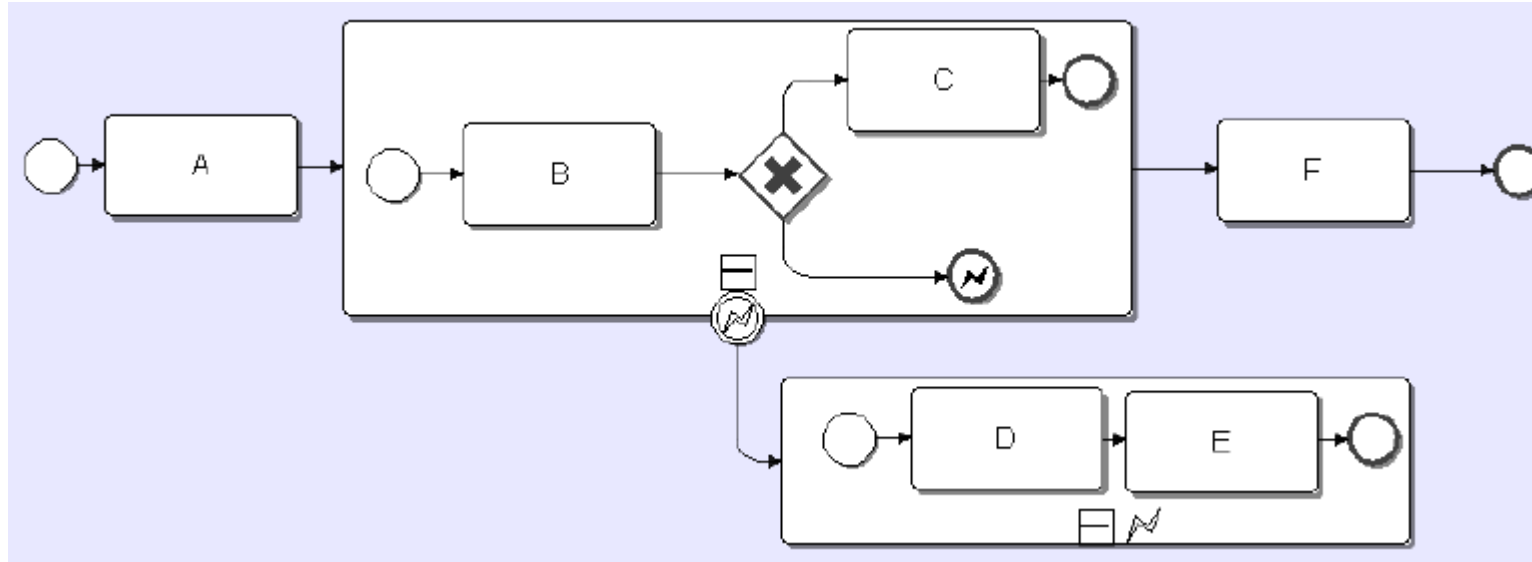
Eventos intermediários: tempo

Evento intermediário tempo pode ser usado para expressar que o participante necessitará de um tempo após completar a atividade, entre o início da próxima atividade



Pode ser usado também dentro do sub-processo para expressar que o processo deverá ser completado até um determinado tempo.

Evento intermediário: erro



O evento intermediário Erro pode ser usado dentro do sub-processo para capturar erros que ocorrem no sub-processo e fornece como lidar com esses erros

Exercício 3

- O Cliente faz um pedido de compra. O Analista de crédito verifica junto ao Serasa a disponibilidade de crédito do cliente e Caso o crédito seja reprovado, a compra é cancelada; caso aprovado, o Analista de crédito solicita o pagamento ao cliente. Após pagamento realizado, a compra segue para separação pelo Estoque e posterior envio para o cliente que deve acusar o recebimento.
- Caso o pagamento demore mais do que 5 dias para ser realizado, a compra é cancelada.